

방향 1: Calibration 보정

방향 1: Calibration(확률 보정) 결과 보고서

한 줄 요약

모델이 "30%로 이길 것 같다"고 말했을 때, 실제로 30%가 맞도록 확률값을 교정하는 작업입니다.

- 문제: 기존 모델의 predict_proba 출력값이 실제 승률과 동떨어져 있었음 (Cal_MAE = 0.30)
- 해결: Platt Scaling 적용 후 Cal_MAE = **0.01**로 개선 (완벽에 가까운 보정)
- 한계: "순위를 맞추는 능력"(AUC)은 변하지 않음. 보정은 확률값의 크기만 교정함

1. 성능 비교표

지표 설명:

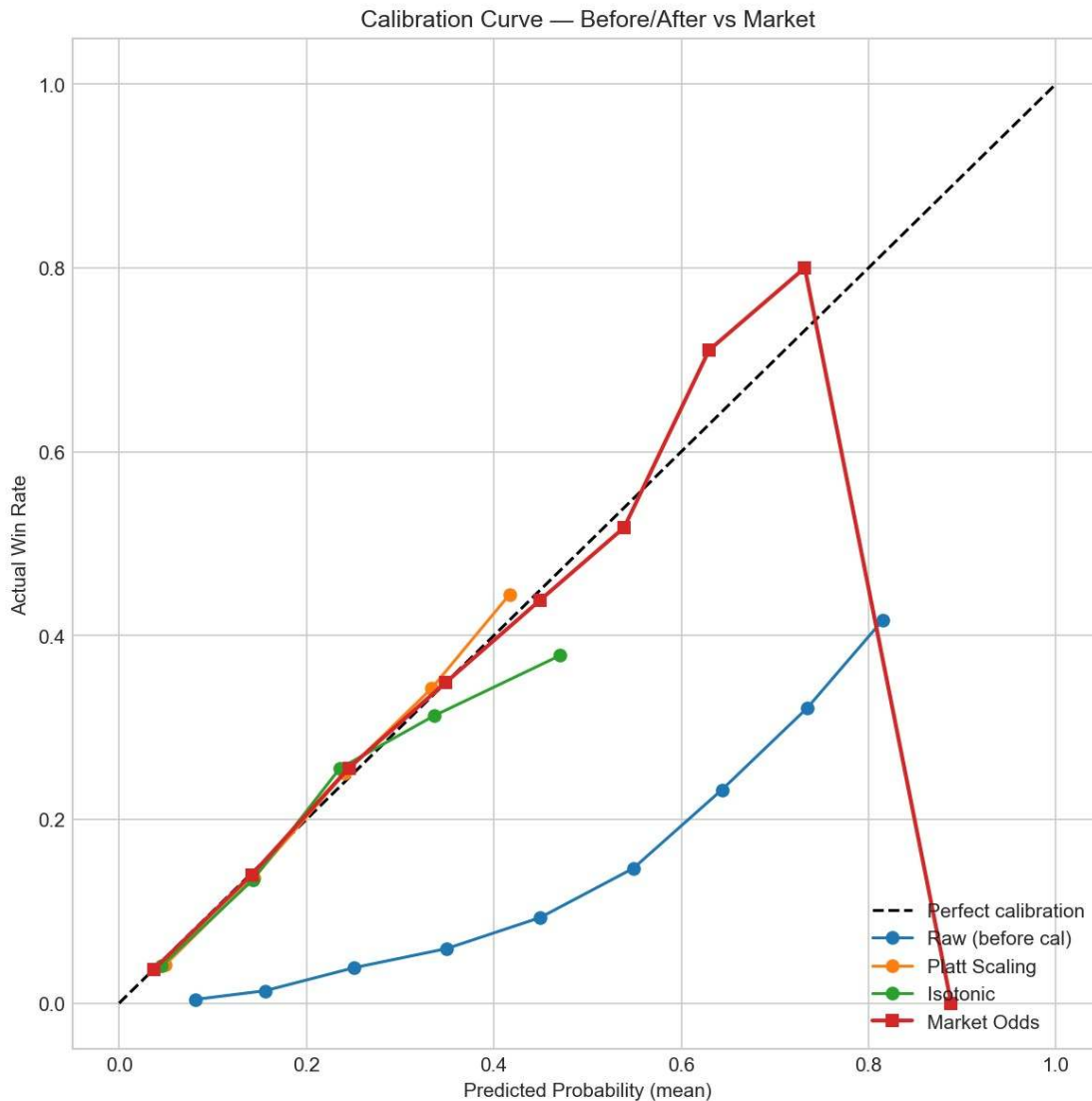
- **ROC-AUC** = 이길 말과 질 말을 구분하는 능력 (1에 가까울수록 좋음)
- **Cal_MAE** = 예측 확률과 실제 승률의 차이 (0에 가까울수록 좋음). 이번 실험의 핵심 지표
- **시장 확률** = 배당률을 확률로 환산한 값 (비교 기준)

	Accura cy	Precisi on	Recall	F1_Ma cro	ROC_A UC	Cal_M AE
Model						
Raw (before cal)	0.7214	0.1971	0.6251	0.5629	0.7495	0.3004
Platt Scaling	0.9046	0.0000	0.0000	0.4750	0.7495	0.0121
Isotoni c	0.9045	0.4000	0.0019	0.4768	0.7478	0.0298
Market Odds	0.9066	0.5696	0.0870	0.5507	0.8168	0.1203

결과 해석:

- Platt Scaling 후 Cal_MAE가 0.30 → 0.01로 **25배 개선**됨
- 즉, "모델이 10%라고 예측하면 실제로 약 10%가 이긴다" = 확률 해석이 가능해짐
- 시장 확률(Cal_MAE=0.12)보다도 보정된 모델(0.01)이 "확률 정확도"는 더 높음
- 단, AUC(판별력)는 시장(0.82) > 모델(0.75)으로 여전히 시장이 우위

2. Calibration Curve (보정 곡선)

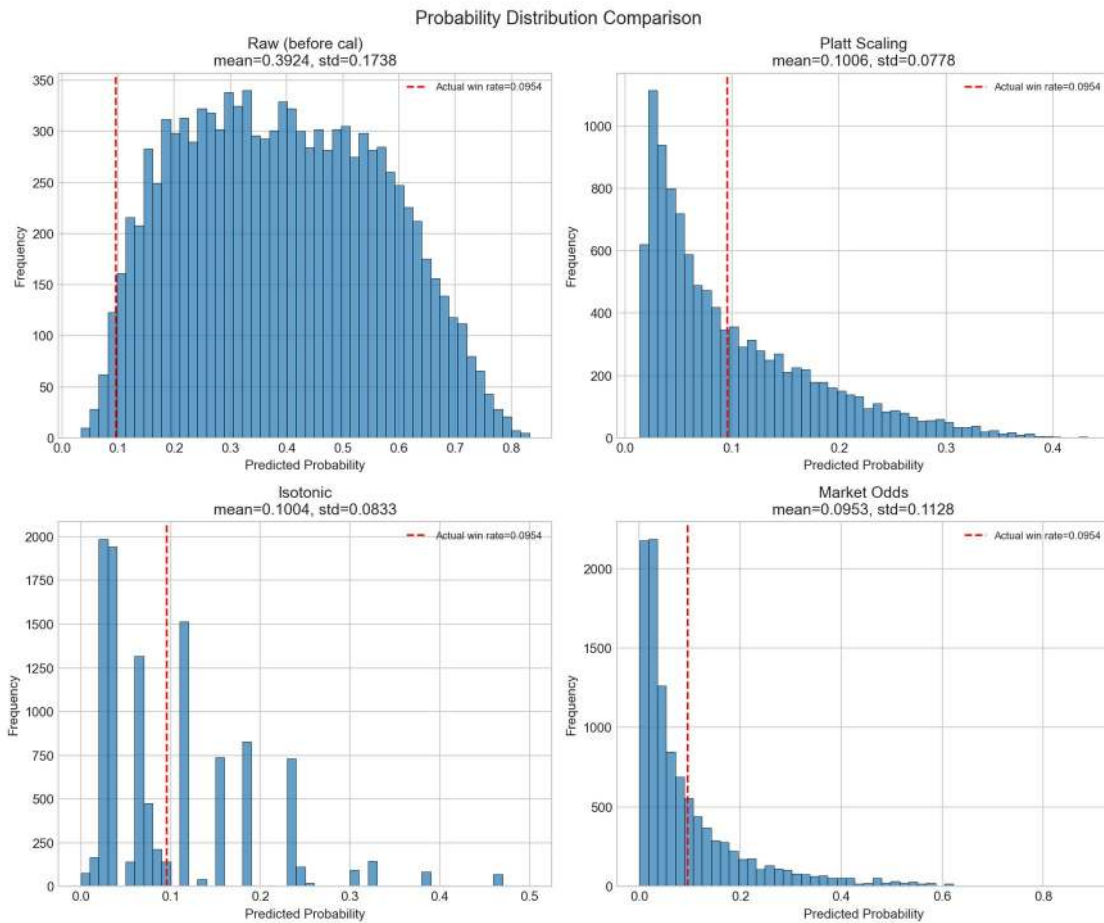


그래프 보는 법:

- X축 = 모델이 예측한 확률, Y축 = 실제로 이긴 비율

- **대각선(점선)** = 완벽한 보정 (예측 20% → 실제 20%)
- 대각선에 가까울수록 좋은 것
- 보정 전(파란) = 대각선에서 크게 벗어남 → 보정 후(주황) = 대각선에 거의 붙음

3. 확률 분포 비교



그래프 보는 법:

- 각 히스토그램은 모델이 출력한 확률값의 분포
- 빨간 점선 = 실제 승률 (약 9.5%)
- 보정 전: 0.2~0.6으로 넓게 퍼져있음 (비현실적)
- 보정 후: 실제 승률(0.095) 근처에 집중 (현실적)

4. 결론

- **Calibration 보정은 필수입니다.** RandomForest의 기본 predict_proba는 "확률"이라 부르기 어려운 수준입니다.
- Platt Scaling 2줄로 확률 품질을 극적으로 개선할 수 있습니다.
- 보정 후에도 시장의 "판별력"은 넘지 못하지만, 모델 확률을 신뢰할 수 있게 됩니다.
- **실무 적용:** 모델 확률을 "기대 승률"로 해석하고 싶다면 반드시 보정을 거쳐야 합니다.

KHUDA 3조 · 방향 1 Calibration 보고서 · 2026-08-15 14:04